

PROJET MATÉRIAUX

projet étudiant

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

“CONTAIN'HOUSE”

GROUPE 2

GABRIEL SURIAN

GUILLAUME CLOT

NICOLAS GIMBERT--DUDZIAK

TRISTAN-GAËL EVENO



SOMMAIRE

I - CONTEXTE ET CONTRAINTES

II - CONCEPTION DE LA STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV - CHOIX DES MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI - CONCLUSION



I - CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II - CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV - CHOIX DES
MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI - CONCLUSION



I - CONTEXTE ET CONTRAINTES

- **CLIENT : CLUB DE VOILE DE BRAY-DUNES**
- **PROJET : INFRASTRUCTURE TEMPORAIRE**
- **DURÉE : 2 SAISONS**
- **LOCALISATION : INSTALLATION SUR LA DIGUE**
- **ENVIRONNEMENT : SITE LITTORAL**



I - CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II - CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV - CHOIX DES
MATÉRIAUX

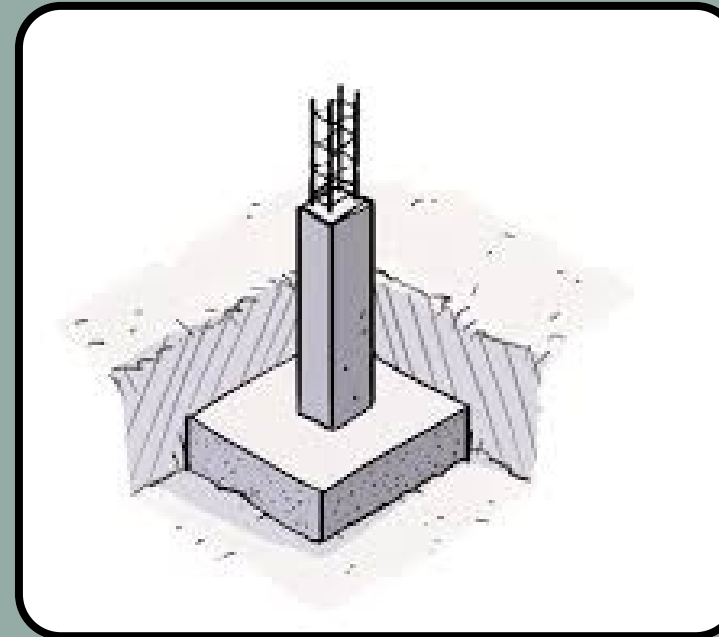
V - ÉTUDE THERMIQUE

VI - CONCLUSION



I - CONTEXTE ET CONTRAINTES

- **USAGE : BUREAU ET ACCUEIL.**
- **FONDATIONS : SEMELLES ISOLÉES**
- **SURFACE : 25 M² MODULAIRES TEMPORAIRES**
- **ESTHÉTIQUE : INTÉGRATION PAYSAGÈRE HARMONIEUSE**
- **AMÉNAGEMENT : TERRASSE ET JARDINIÈRE**

I- CONTEXTE ET
CONTRAINTESII- CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV- CHOIX DES
MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI- CONCLUSION

1

2

3

4

5

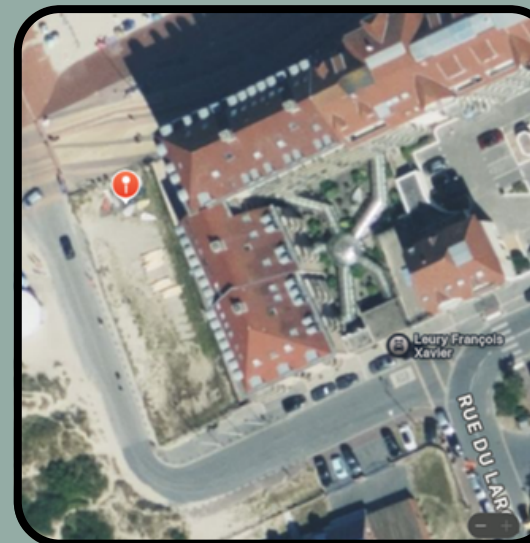
6

II- CONCEPTION DE LA STRUCTURE

PLAN DE SITUATION

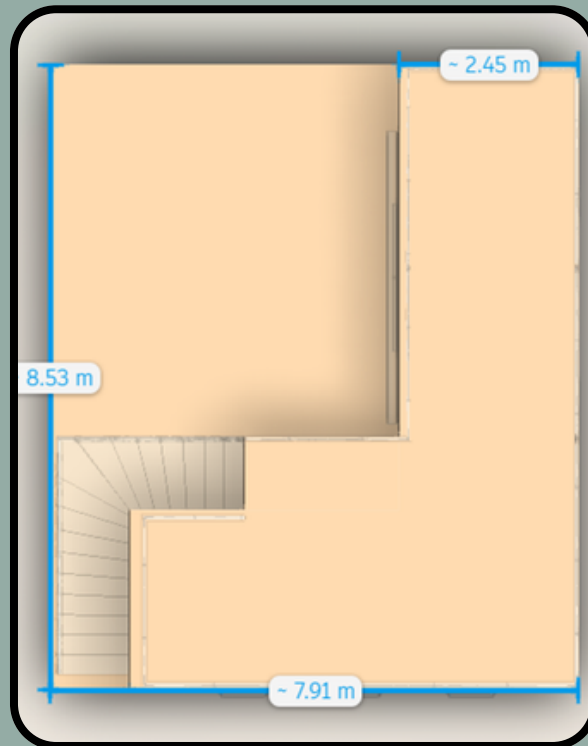
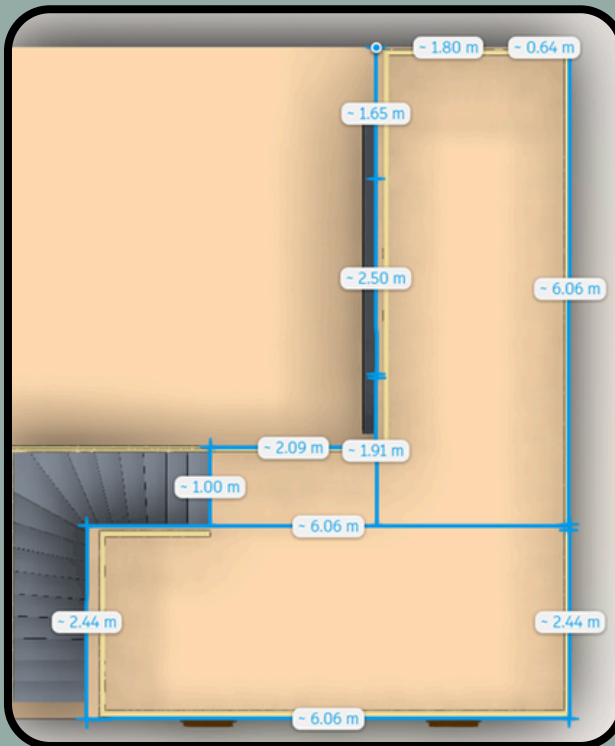


51 04'38.1"N 2 30'25.7"E

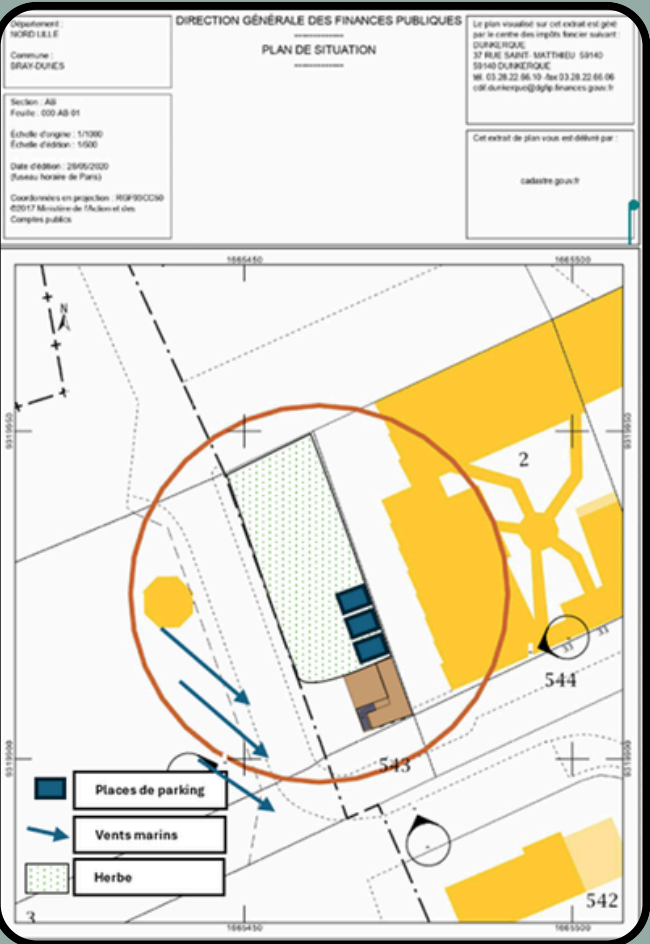


A) PLANS

VUE DU DESSUS DIMENSIONNEMENT



PLAN DE MASSE



ECHELLE DE ZOOM : 1:500
(ECHELLE DE MESURE (GÉOMÈTRE) : 1:1000)

I- CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II- CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV- CHOIX DES
MATÉRIAUX

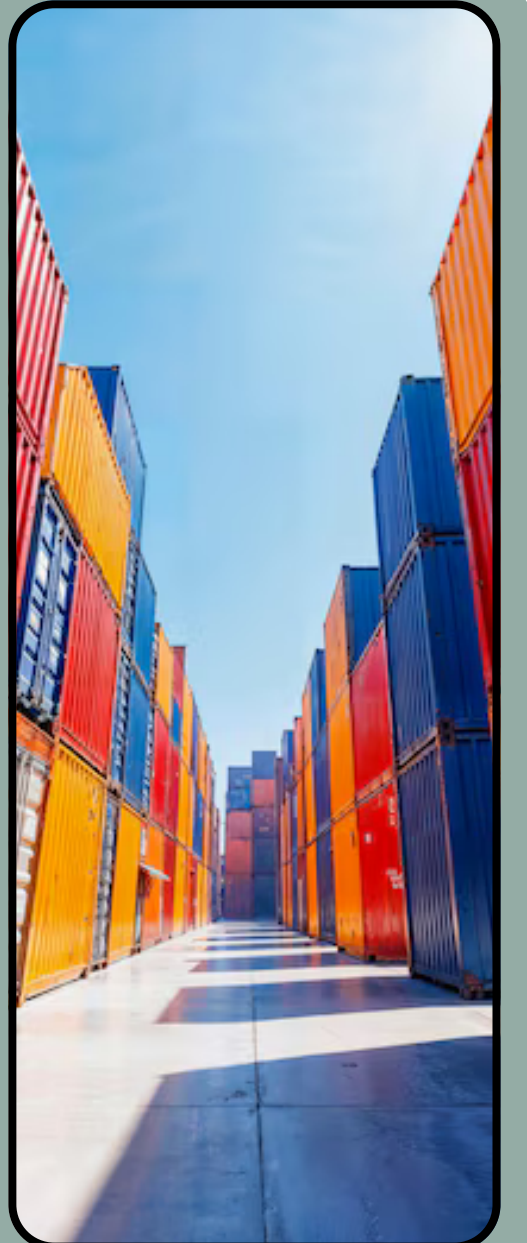
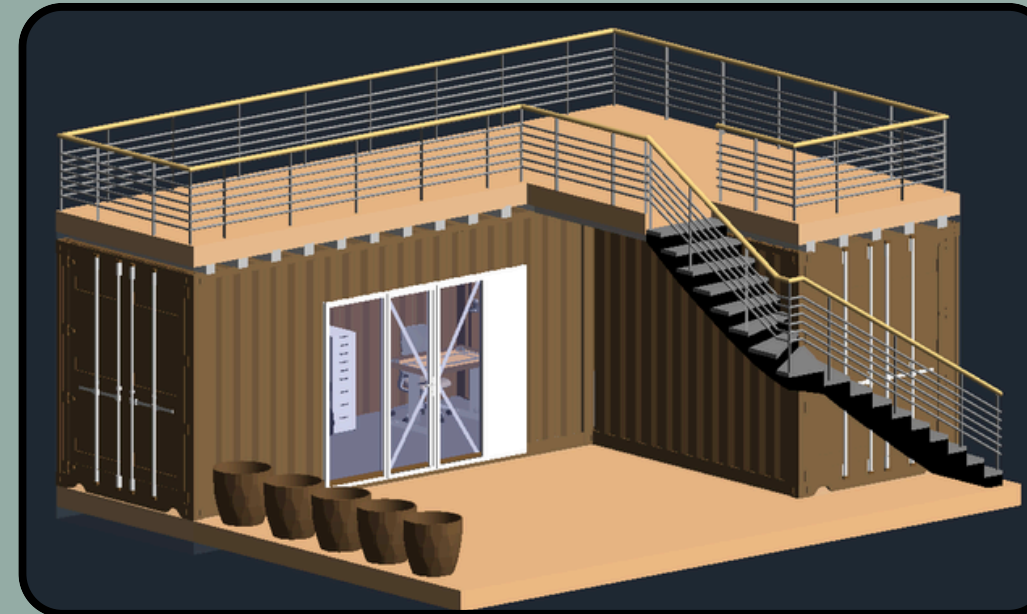
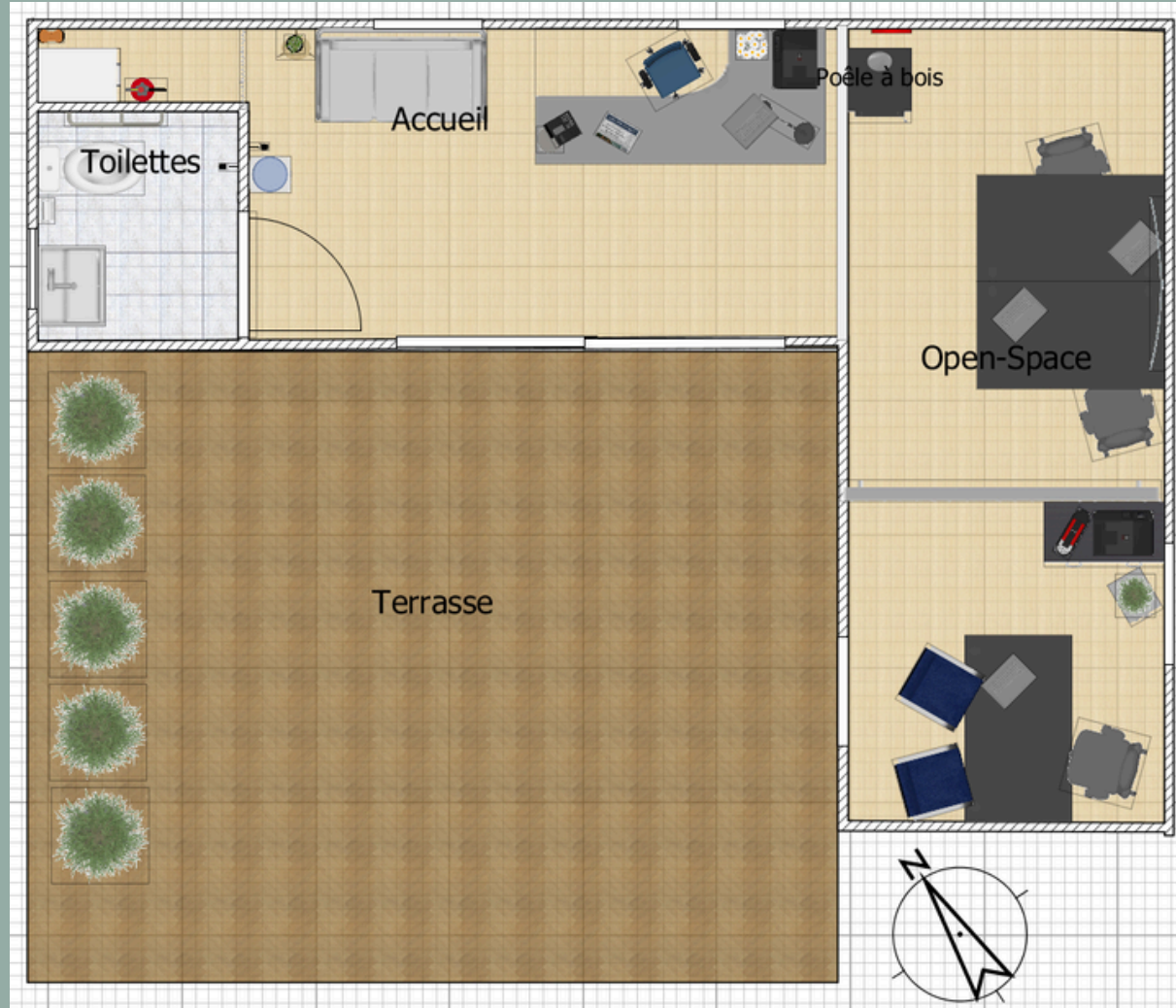
V - ÉTUDE THERMIQUE

VI- CONCLUSION



II- CONCEPTION DE LA STRUCTURE

B) MODÉLISATION DE NOTRE BATIMENT



I- CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II- CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV- CHOIX DES
MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI- CONCLUSION

1

2

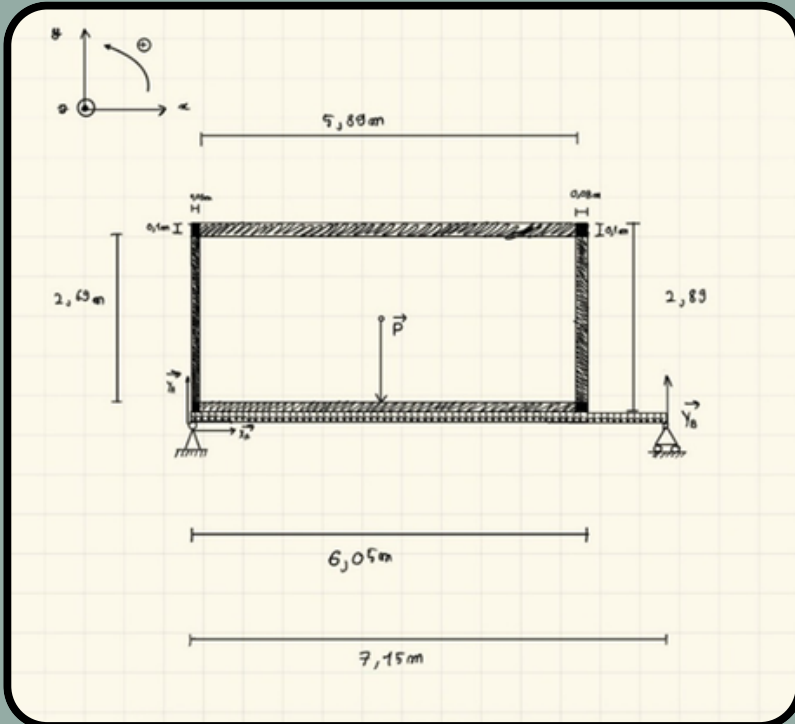
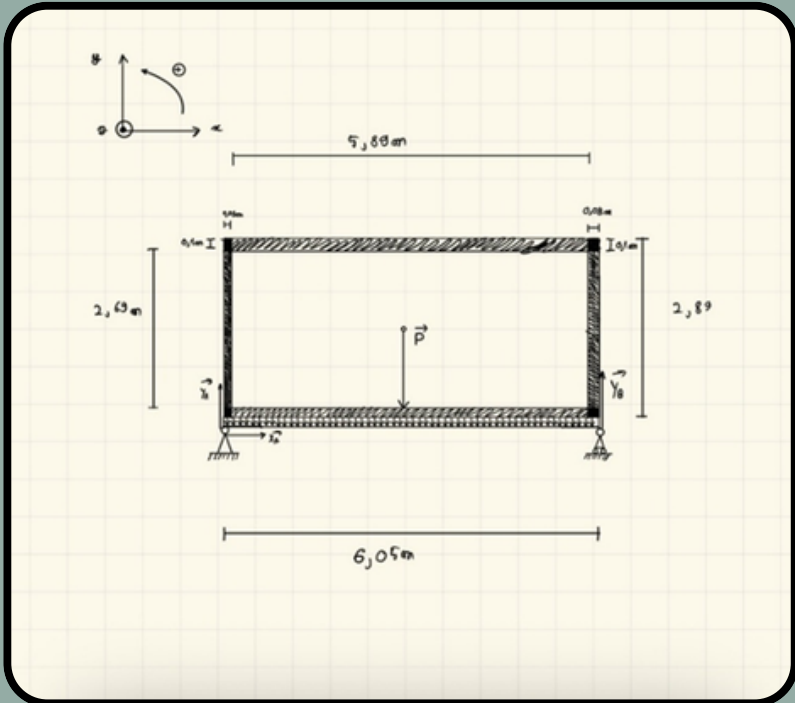
3

4

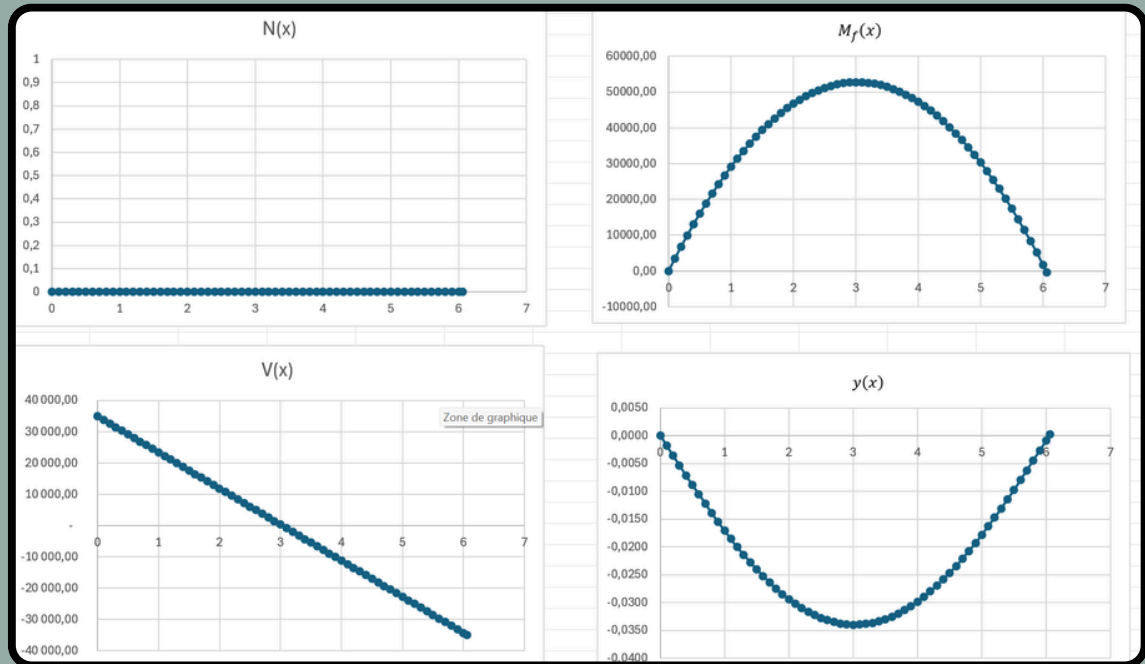
5

6

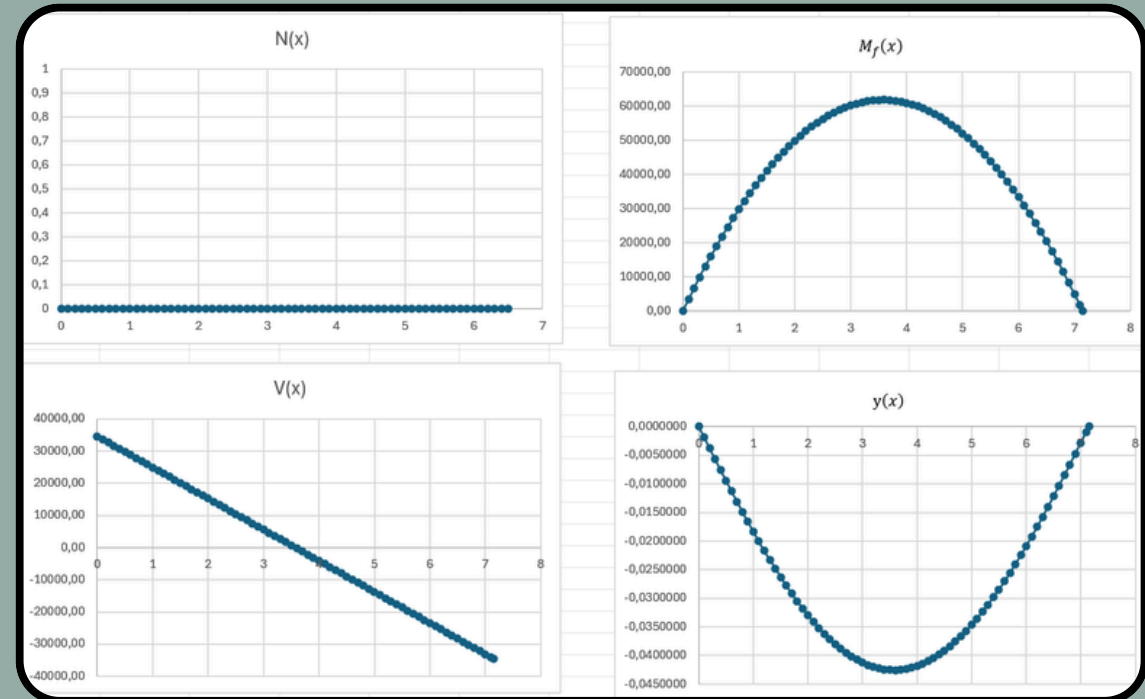
II- CONCEPTION DE LA STRUCTURE



CONTAINER 1



CONTAINER 2



I- CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II- CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV- CHOIX DES
MATÉRIEAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI- CONCLUSION

1

2

3

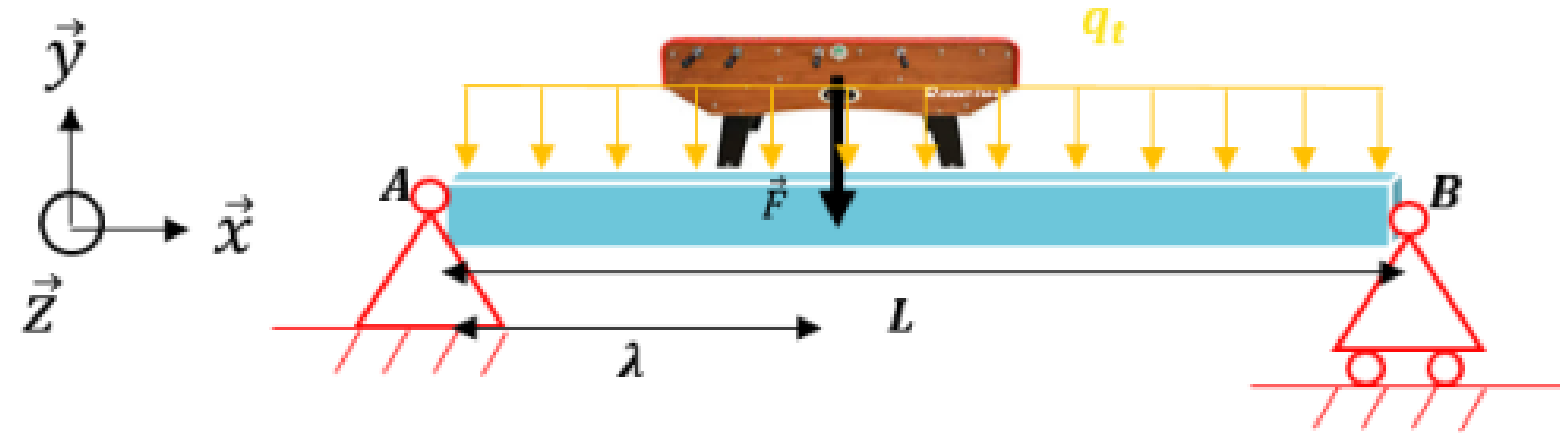
4

5

6

II- CONCEPTION DE LA STRUCTURE

TERRASSE



- Effort Tranchant $V_2(x)$:

$$V_2(x) = Y_A - P - q \cdot x$$

Entre notre jardinière et l'appui B ($\lambda \leq x \leq L$)

- Effort Normal $N_2(x)$:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_2(x) = 0$$

- Moment Fléchissant $M_{f2}(x)$:

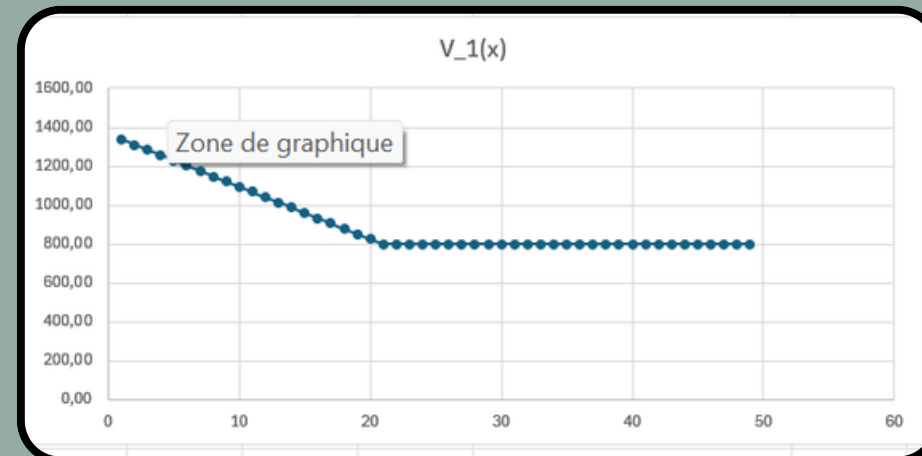
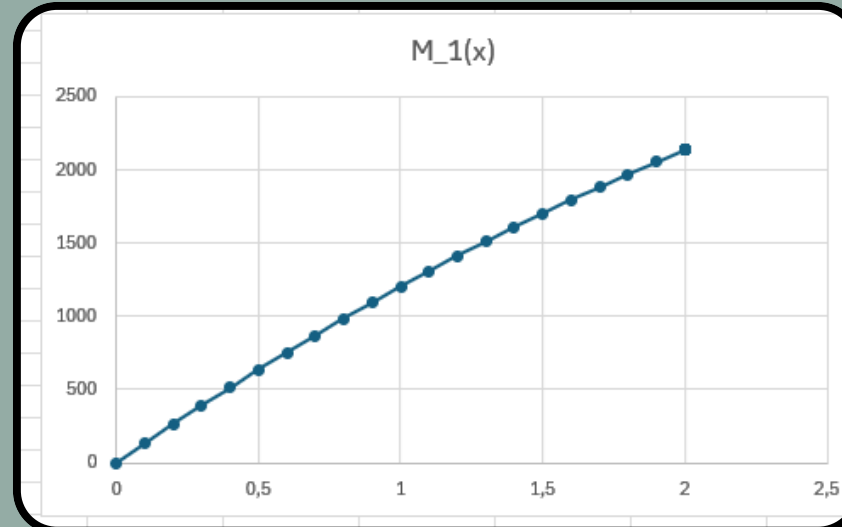
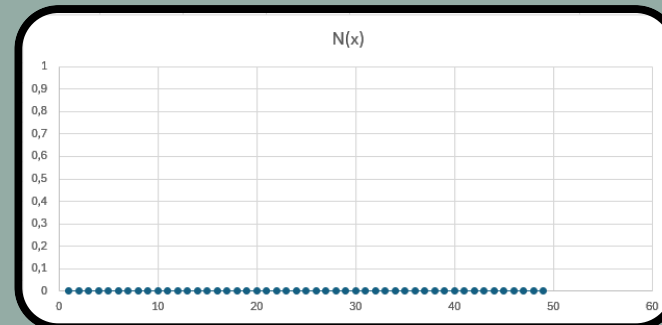
En $x = \lambda$: $M_{f2}(\lambda) = Y_A \cdot \lambda - \frac{q \cdot \lambda^2}{2} = 0$ (Identique à $M_{f1}(\lambda)$).

En $x = L$: $M_{f2}(L) = 0$

II- CONCEPTION DE LA STRUCTURE

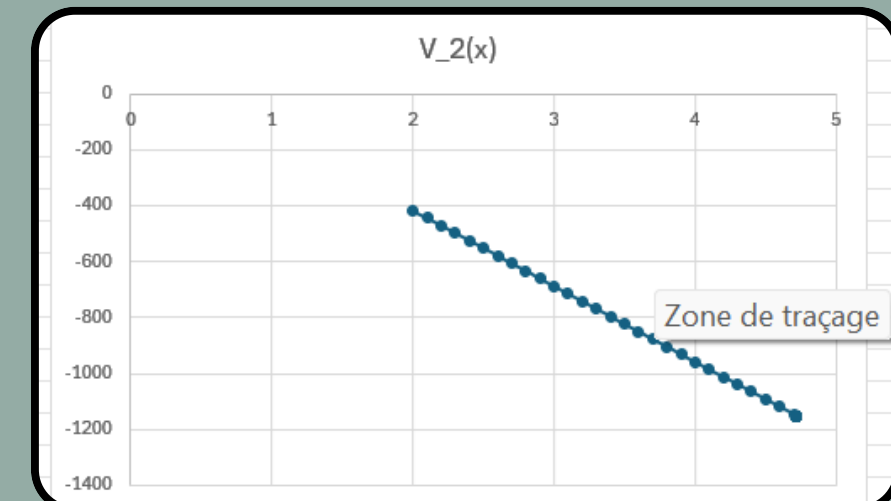
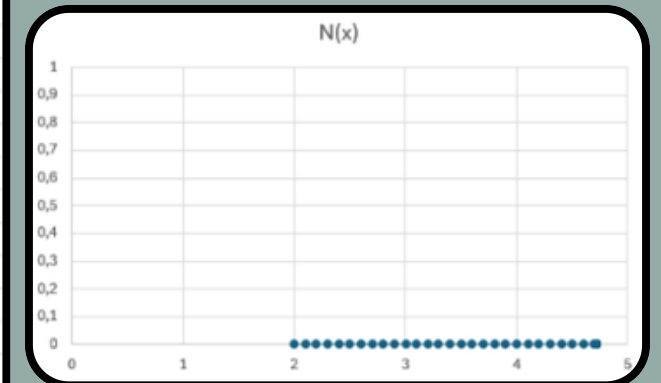
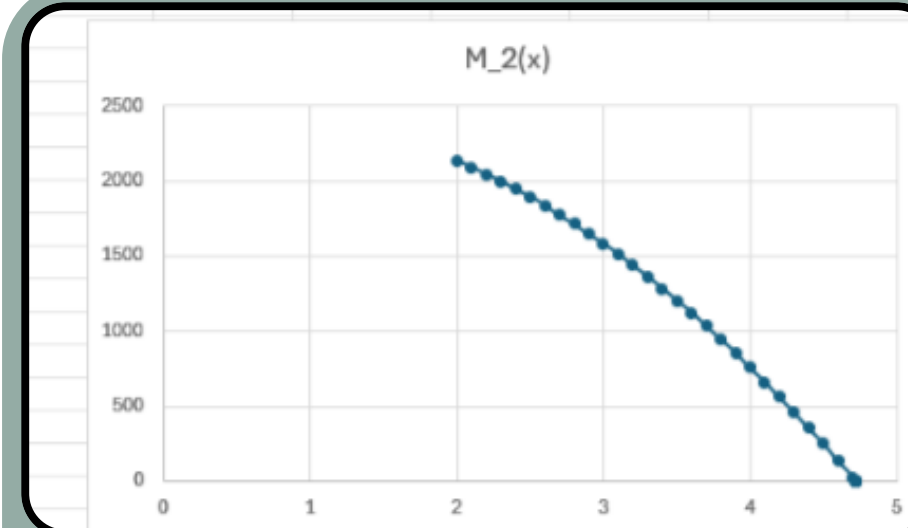
TERRASSE

EQUATION DU MOMENT FLÉCHISSANT (M_F)



Pour la Zone 1 ($0 \leq x \leq \lambda$):

$$M_{f1}(x) = Y_A x - \frac{qx^2}{2}$$

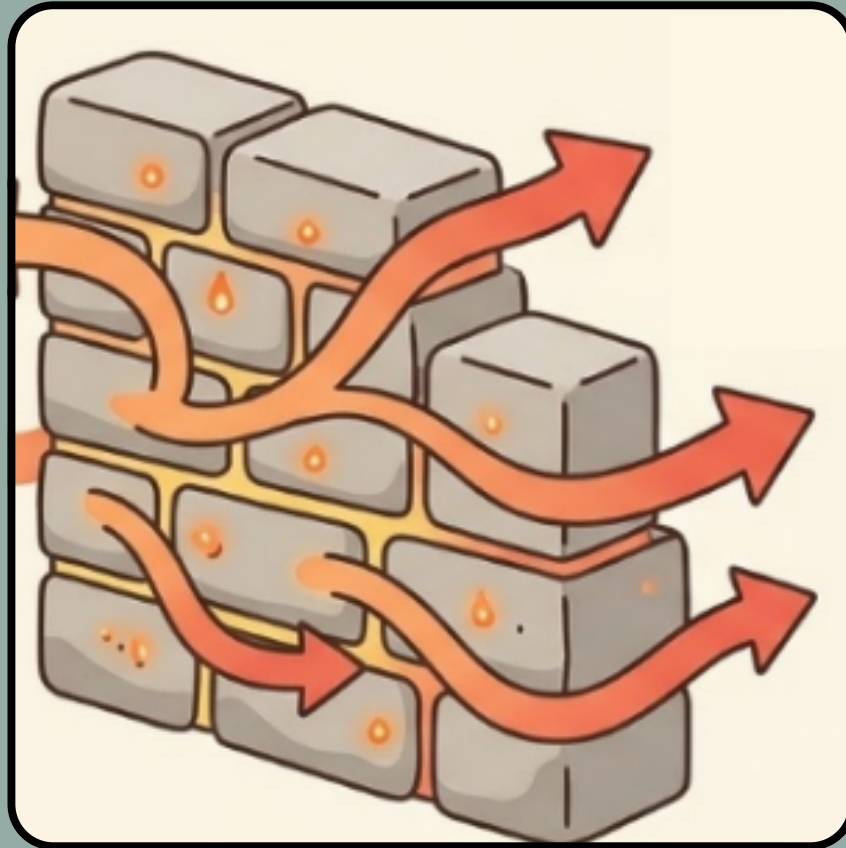


Pour la Zone 2 ($\lambda \leq x \leq L$):

$$M_{f2}(x) = Y_A x - \frac{qx^2}{2} - P(x - \lambda)$$

III- ÉTUDE DES FLUX

A) BILAN ÉNERGÉTIQUE D'UN CONTAINER



I- CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II- CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV- CHOIX DES
MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI- CONCLUSION

1

2

3

4

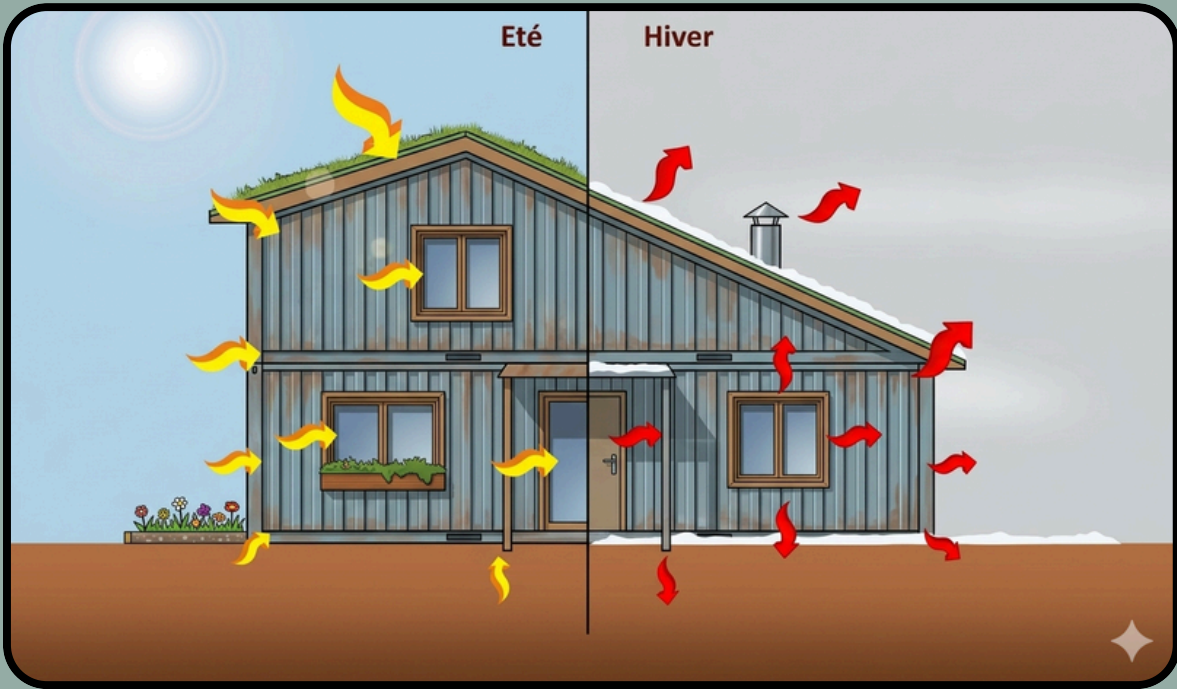
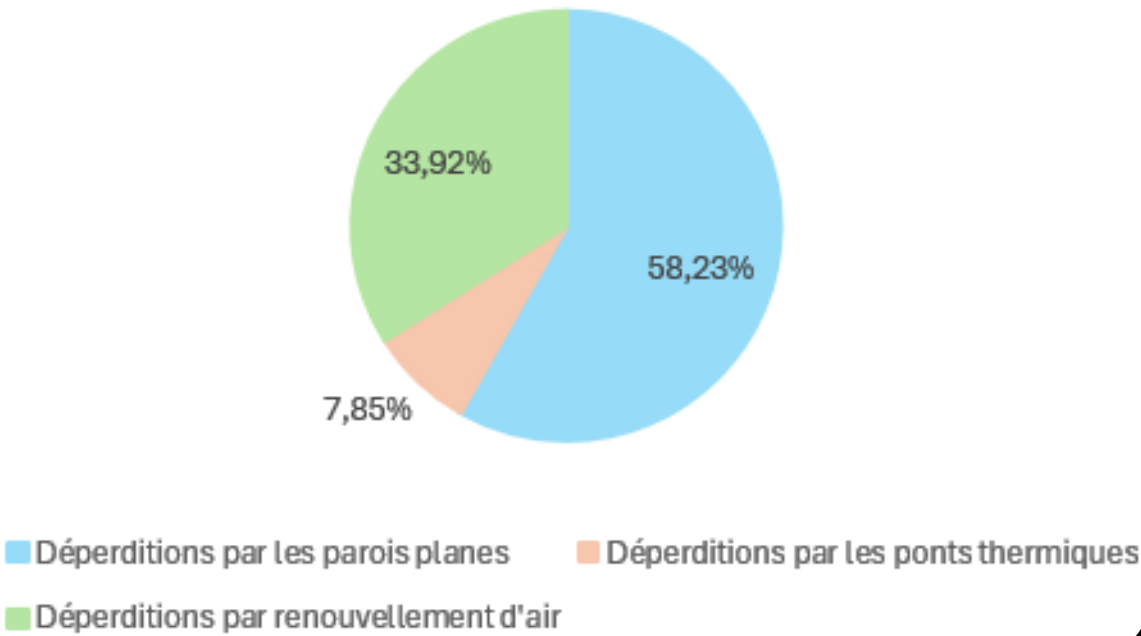
5

6

III- ÉTUDE DES FLUX

B) CALCUL DE LA RÉPARTITION

Répartition des déperditions



	Déperdition	Pourcentage déperdition
Hiver		
Déperditions par les parois planes	1438	58,23%
Déperditions par les ponts thermiques	193,781	7,85%
Déperditions par renouvellement d'air	837,76	33,92%
Déperditions totales	2469,7	100,00%
Eté		
Déperditions par les parois planes	-288	58,23%
Déperditions par les ponts thermiques	-38,7562	7,85%
Déperditions par renouvellement d'air	-167,55	33,92%
Déperditions totales	-493,9	100,00%

I- CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II- CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV- CHOIX DES
MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI- CONCLUSION

1

2

3

4

5

6

IV- CHOIX DES MATÉRIAUX

TOITURE :
OUATE DE CELLULOSE.



MURS :
LAINE DE BOIS



PARE-VAPEUR :
MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ



I- CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II- CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV- CHOIX DES
MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI- CONCLUSION

1

2

3

4

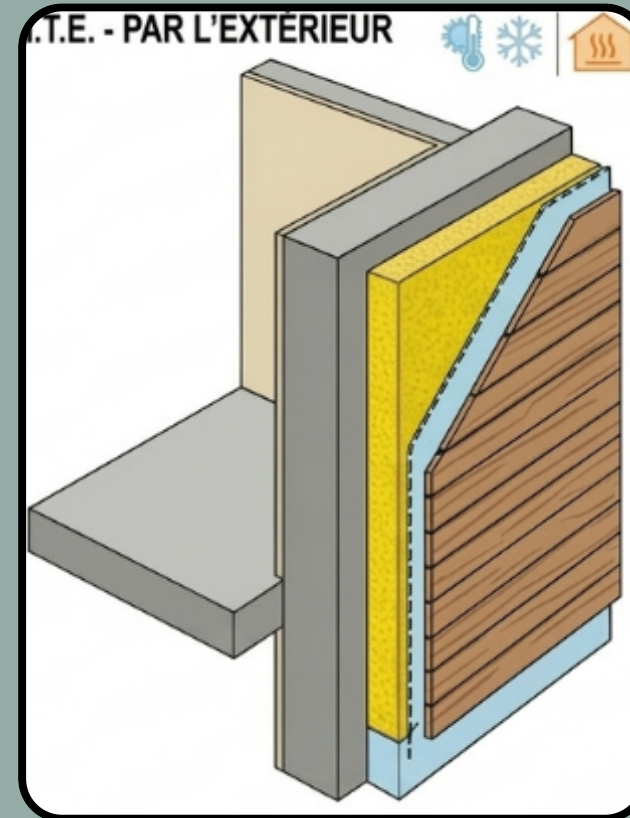
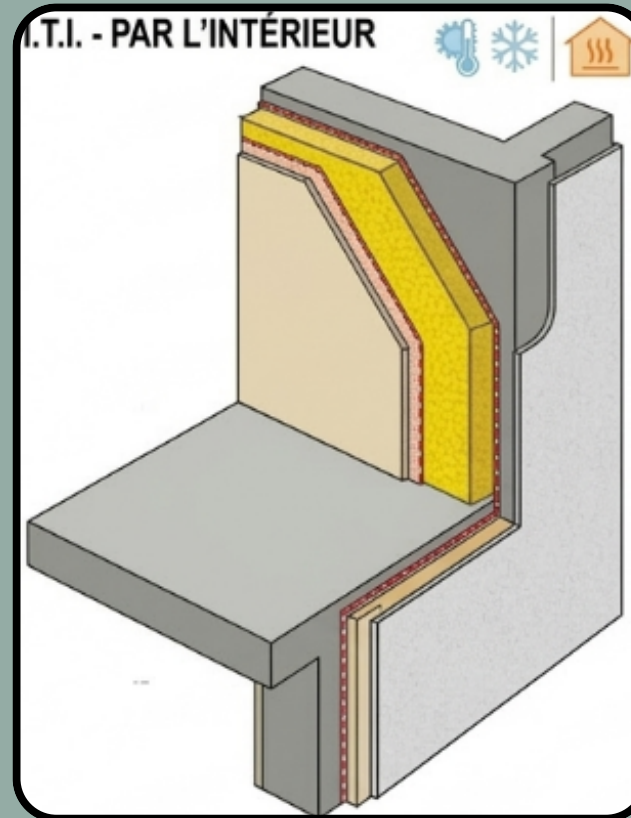
5

6

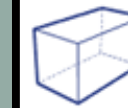
V - ÉTUDE THERMIQUE

A) ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE (ITE)

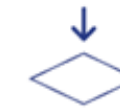
L'ISOLATION THERMIQUE : COMPARAISON DES TECHNIQUES



Conteneur 20 pieds HC - Maritime



VOLUME
37,40 m³



SURFACE
13,86 m²



TARE (À VIDE)
2 260 kg



LONGUEUR
6,05 m

DIMENSIONS INTÉRIEURES

- ✓ Longueur : 5,89 m
- ✓ Largeur : 2,35 m
- ✓ Hauteur : 2,69 m

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

- ✓ Longueur : 6,05 m
- ✓ Largeur : 2,43 m
- ✓ Hauteur : 2,89 m

- **UTILISATION DE LA PAROI MÉTALLIQUE COMME RÉGULATEUR**
- **SUPPRIMER LES PONTS THERMIQUES**

I - CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II - CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV - CHOIX DES
MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI - CONCLUSION

1

2

3

4

5

6

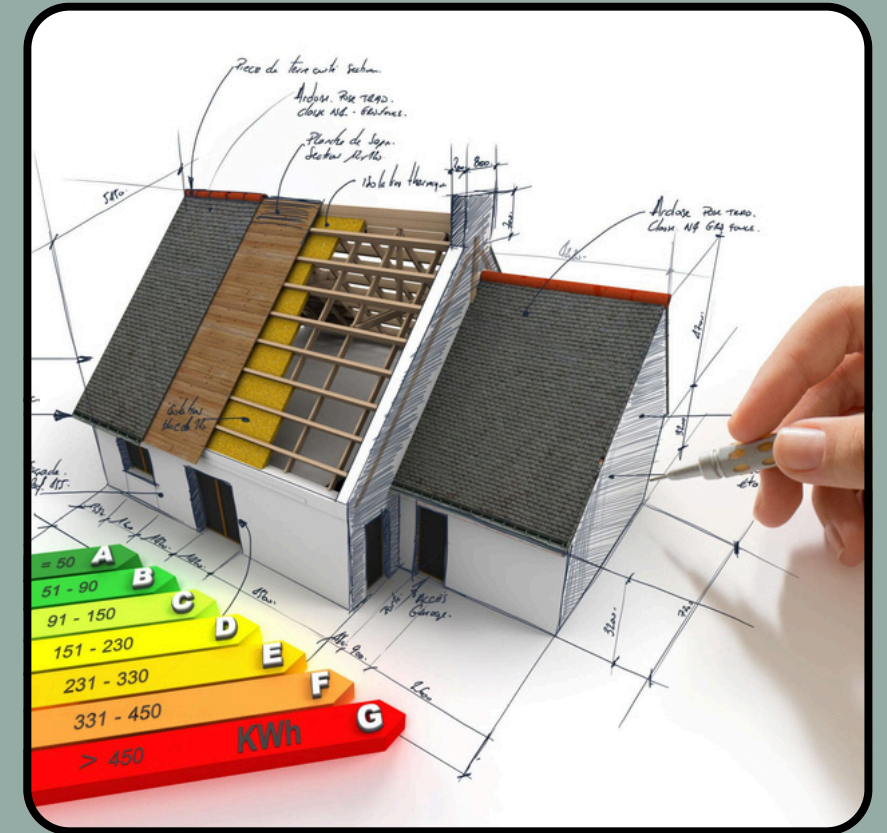
V - ÉTUDE THERMIQUE

**RAISONS DE CE
DIMENSIONNEMENT :**

ZÉRO GASPILLAGE

SANTÉ DE L'APPAREIL

CONFORT THERMIQUE



I - CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II - CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV - CHOIX DES
MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI - CONCLUSION

1

2

3

4

5

6

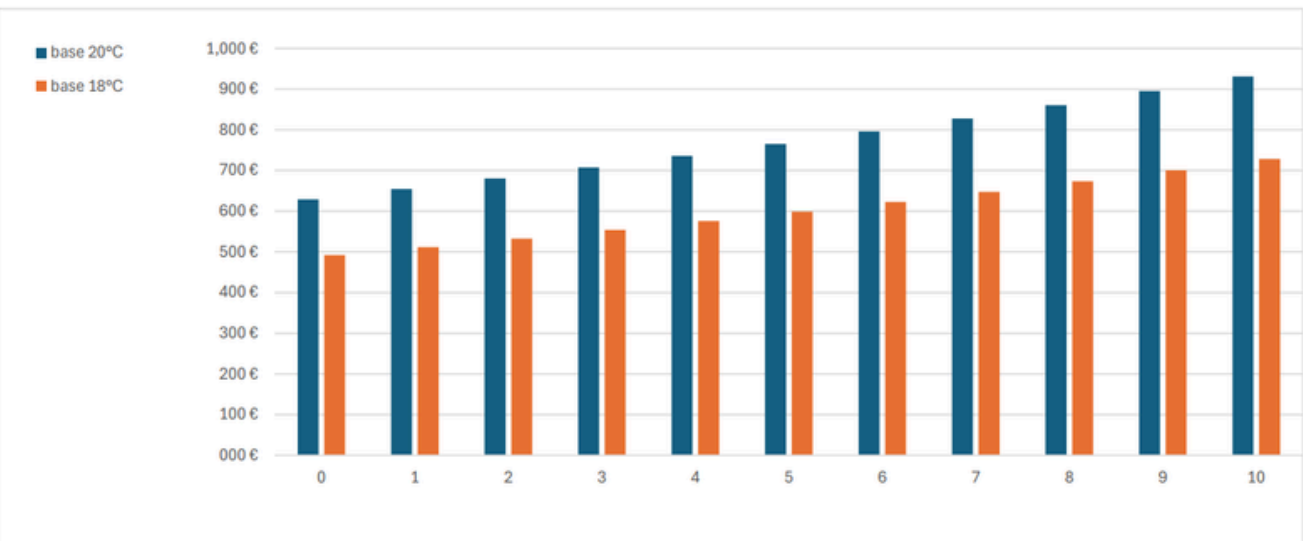
V - ÉTUDE THERMIQUE

PROJECTION SUR PLUSIEURS ANNÉES

DOUBLE SCÉNARIO DE CONFORT

IMPACT DE L'INFLATION (4%)

ANTICIPATION BUDGÉTAIRE



Calcul du Prix base 20 °C		
DJU (degrés jour unifié)	2948,00	-
E consommation d'énergie annuelle	6989,57	kWh/an
Prix kWh granulé de bois	0,09	€
coût annuel	629,06	€

Calcul du Prix base 18 °C		
DJU (degrés jour unifié)	2307,00	-
E consommation d'énergie annuelle	5469,79	kWh/an
Prix kWh granulé de bois	0,09	€
coût annuel	492,28	€

Prix avec l'inflation 4% (en France depuis 60ans)		
nombre d'années	base 18°C	base 20°C
0	492,28 €	629,06 €
1	511,97 €	654,22 €
2	532,45 €	680,39 €
3	553,75 €	707,61 €
4	575,90 €	735,91 €
5	598,94 €	765,35 €
6	622,89 €	795,96 €
7	647,81 €	827,80 €
8	673,72 €	860,91 €
9	700,67 €	895,35 €
10	728,70 €	931,17 €

I- CONTEXTE ET
CONTRAINTES

II- CONCEPTION DE LA
STRUCTURE

III - ÉTUDE DES FLUX

IV- CHOIX DES
MATÉRIAUX

V - ÉTUDE THERMIQUE

VI- CONCLUSION

1

2

3

4

5

6

VI- CONCLUSION

UNE IMPLANTATION RESPECTUEUSE

UNE ESTHÉTIQUE SOIGNÉE

UNE GARANTIE

UN ESPACE DE 25 M² OPTIMISÉ



POSSIBLES AMÉLIORATIONS :

ESPACE

ÉCOLOGIE

FINANCIER



REMERCIEMENTS

“CONTAIN'HOUSE”



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

**NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR PRIS LE
TEMPS D'ÉCOUTER CETTE PRÉSENTATION**



GROUPE 2

**GABRIEL SURIAN // TRISTAN-GAËL EVENO
GUILLAUME CLOT // NICOLAS GIMBERT--DUDZIAK**